

## 实验三 门电路组合逻辑

### 实验内容

- 1、认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装
- 2、掌握小规模组合逻辑的工程设计方法
- 3、学习 Multisim 逻辑化简操作和使用方法
- 4、掌握实验箱电源、逻辑开关和 LED 电平指示的用法
- 5、学习基本的数字电路的故障检查和排除方法

### 必做实验

一、数值判别电路（第 8 周实验，课内指导教师验收）

- 1、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码  $B_3B_2B_1B_0$ ，当  $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$  时输出 Y 为 1
- 2、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数  $B_3B_2B_1B_0$ ，当  $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$  时输出 Y 为 1

### 选做实验

#### 1. 保险箱数字密码锁

设计一个保险箱的数字密码锁，该锁有规定的 4 位代码  $A_1, A_2, A_3, A_4$  的输入端和一个开箱钥匙孔信号 E 的输出端，锁的代码由实验者自编（例如 1011），当用钥匙开箱时（ $E=1$ ），如果输入代码符合锁规定代码，保险箱被打开（ $Z_1=1$ ）；如果不符，电路将发生报警信号（ $Z_2=1$ ）。要求使用最少数量的与非门实现电路，检测并记录实验结果。

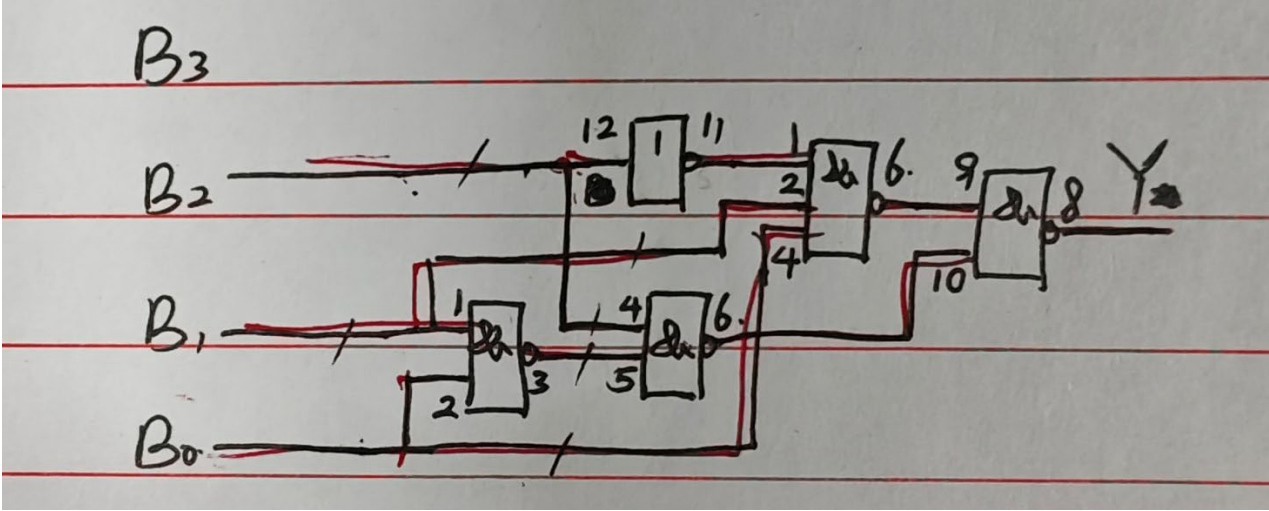
#### 1、8421BCD 码

真值表：

| 十进制 | $B_3$ | $B_2$ | $B_1$ | $B_0$ | 真值 |
|-----|-------|-------|-------|-------|----|
| 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0  |
| 1   | 0     | 0     | 0     | 1     | 0  |
| 2   | 0     | 0     | 1     | 0     | 0  |
| 3   | 0     | 0     | 1     | 1     | 1  |



电路原理图：



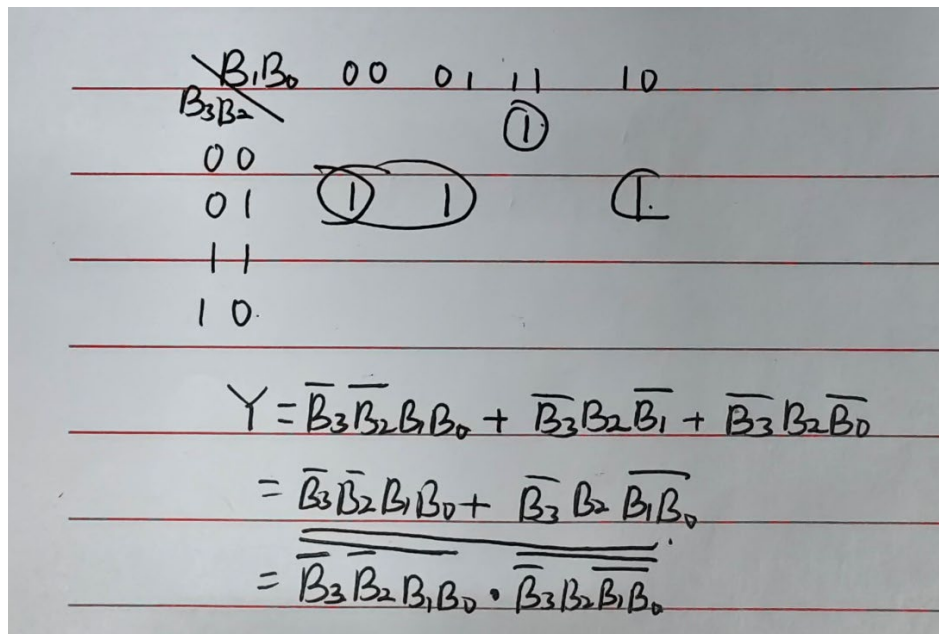
2、二进制数

真值表：

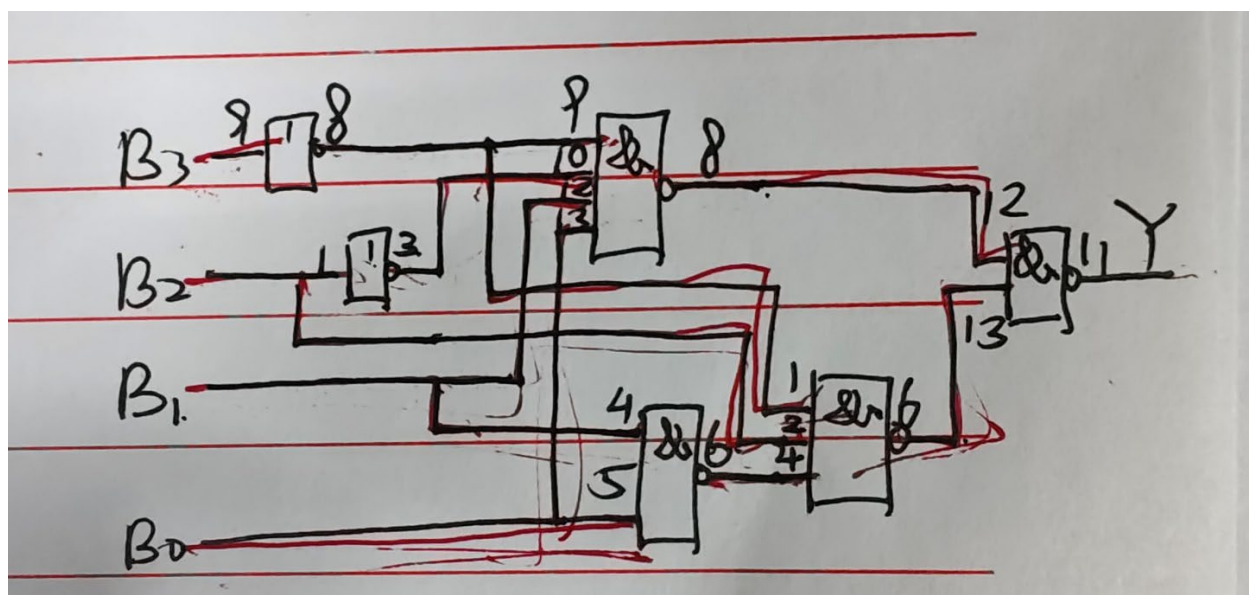
| 十进制 | B3 | B2 | B1 | B0 | 真值 |
|-----|----|----|----|----|----|
| 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1   | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 2   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 3   | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 4   | 0  | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 5   | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 6   | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  |
| 7   | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  |
| 8   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 9   | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 10  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 11  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  |

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

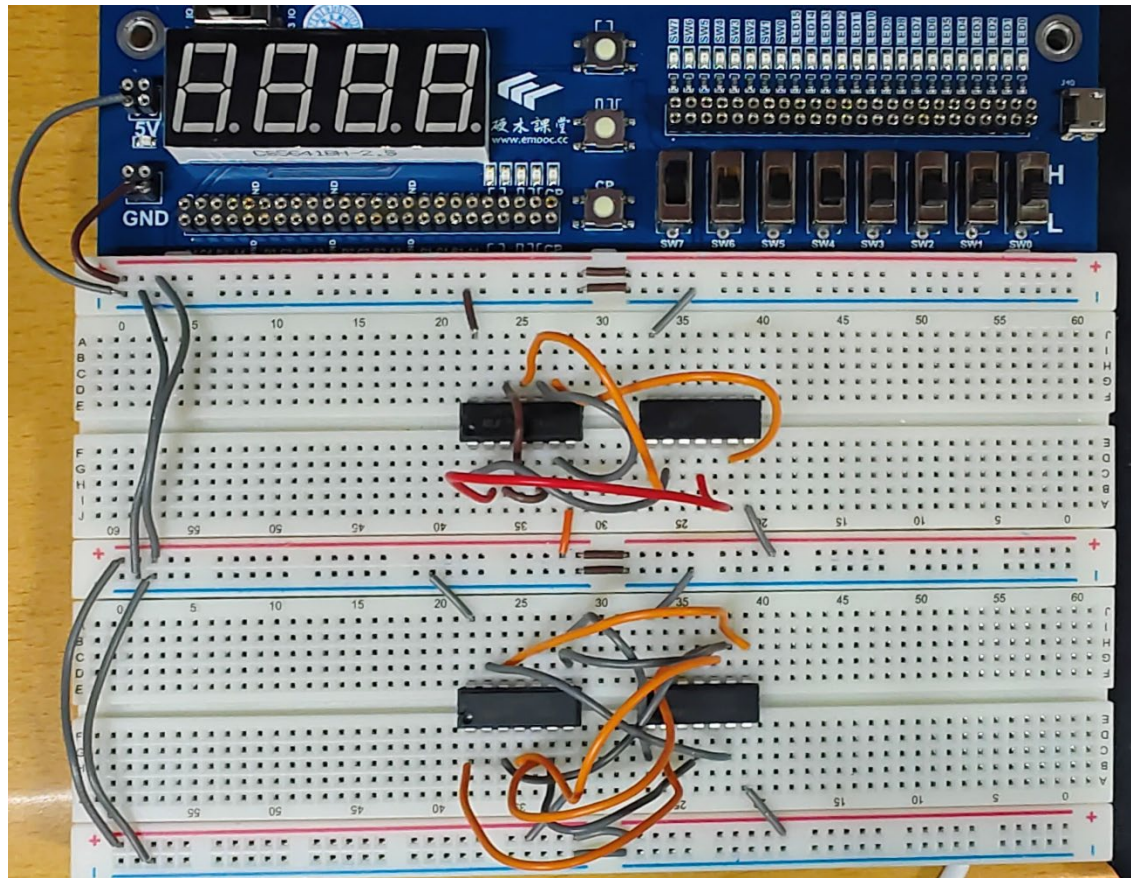
卡诺图：



电路原理图：



硬件连接图



硬件连接图

8421BCD（上）

二进制数（下）